

Anexos

Los anexos reúnen el material complementario citado en la metodología y en los resultados, en el orden en que se mencionan: resultados de clasificación sobre el transcriptoma filtrado (Anexo A), modelos MOFA+ de vista única (Anexo B), hiperparámetros de los modelos (Anexo C), enriquecimiento funcional con DAVID (Anexo D), enriquecimiento GSEA de los factores MOFA+ (Anexo E) y tablas completas de los enfoques histopatológicos 2 a 5 (Anexo F). El código, los archivos de entorno y las exportaciones completas están disponibles en el repositorio del proyecto (<https://github.com/dlagunasantof/tesis-brca-multimodal>).

Anexo A. Clasificación sobre el transcriptoma filtrado (17.324 genes)

Este anexo presenta el desempeño de los cinco clasificadores entrenados sobre el transcriptoma filtrado completo (17.324 genes), sin análisis diferencial previo, bajo el mismo protocolo de optimización y evaluación que el resto de representaciones (Sección 3.6). El objetivo es comprobar si los modelos recuperan la capacidad predictiva sin la selección previa de la firma consenso. La selección de características se aplicó dentro del pipeline de cada modelo mediante SelectKBest con el estadístico F del ANOVA (f_{classif}), de modo que los genes se seleccionaron solo con los datos de entrenamiento de cada partición, evitando fuga de información. El número de genes retenidos (k) se optimizó como hiperparámetro: entre {200, 500, 1.000} para KNN y entre {100, 200, 400, todos} para XGBoost, resultando $k = 1000$ y $k = \text{"all"}$, respectivamente. Random Forest, regresión logística y SVM se entrenaron con el transcriptoma filtrado completo.

Tabla A1. Desempeño de los clasificadores sobre el transcriptoma filtrado en la partición de prueba ($n = 166$).

Modelo	Exactitud	Precisión (macro)	Sensibilidad (macro)	F1-macro
KNN	0,873	0,88	0,88	0,88
Random Forest	0,928	0,93	0,93	0,93
Regresión Logística	0,946	0,95	0,95	0,95
SVM	0,928	0,93	0,93	0,93
XGBoost	0,934	0,94	0,94	0,94

Tabla A2. Desempeño de los clasificadores sobre el transcriptoma filtrado en validación cruzada repetida (5×3 ; $n = 552$; media $\pm$ DE).

Modelo	F1-macro	Exactitud balanceada	Precisión (macro)	Sensibilidad (macro)
KNN	0,879 $\pm$ 0,022	0,880 $\pm$ 0,022	0,888 $\pm$ 0,018	0,880 $\pm$ 0,022
Random Forest	0,923 $\pm$ 0,019	0,923 $\pm$ 0,020	0,926 $\pm$ 0,018	0,923 $\pm$ 0,020
Regresión Logística	0,929 $\pm$ 0,019	0,928 $\pm$ 0,019	0,930 $\pm$ 0,018	0,928 $\pm$ 0,019
SVM	0,914 $\pm$ 0,024	0,914 $\pm$ 0,024	0,916 $\pm$ 0,024	0,914 $\pm$ 0,024
XGBoost	0,934 $\pm$ 0,017	0,935 $\pm$ 0,017	0,936 $\pm$ 0,017	0,935 $\pm$ 0,017

La prueba de Wilcoxon entre los dos mejores clasificadores (XGBoost vs. Regresión Logística) arrojó $p = 0,347$. En comparación con la firma consenso de 604 genes (F1-macro = 0,928–0,934 en validación cruzada repetida), el transcriptoma completo alcanzó un desempeño similar, lo que indica que la firma de 604 genes conserva prácticamente toda la información discriminante del transcriptoma, de modo que los genes adicionales no aportan una mejora apreciable en la clasificación de los subtipos.

Anexo B. Modelos MOFA+ de vista única

Para caracterizar la contribución de cada modalidad se entrenaron dos modelos MOFA+ de vista única, uno exclusivamente transcriptómico (MOFA-RNA-solo, 604 genes) y otro exclusivamente histopatológico (MOFA-WSI-solo, embeddings del enfoque 3), con la misma configuración que el modelo multimodal (Sección 3.5.3). El modelo WSI-solo requirió desactivar la poda por varianza (dropR2) para evitar el colapso completo del posterior.

B.1 MOFA-RNA-solo

El modelo conservó 14 factores efectivos, que explicaron el 58,44 % de la varianza transcriptómica. Siete factores se asociaron significativamente con el subtipo (FDR < 0,05), encabezados por F1 (F = 3.528,76), que replica el papel del factor dominante del modelo multimodal.

Tabla B1. Varianza explicada y asociación con el subtipo PAM50 (ANOVA con corrección FDR) de los factores del modelo MOFA-RNA-solo.

Factor	F	FDR	FDR < 0,05
F1	3528,764	$5,93 \times 10^{-313}$	Si
F2	171,247	$1,12 \times 10^{-57}$	Si
F3	1,491	0,395	No
F4	0,045	0,965	No
F5	12,937	$1,13 \times 10^{-5}$	Si
F6	7,308	$2,07 \times 10^{-3}$	Si
F7	0,035	0,965	No
F8	0,928	0,554	No
F9	4,369	0,031	Si
F10	0,533	0,747	No
F11	16,145	$7,17 \times 10^{-7}$	Si
F12	3,807	0,046	Si
F13	0,037	0,965	No
F14	1,193	0,473	No

B.2 MOFA-WSI-solo

El modelo conservó 10 factores, pero su varianza explicada total fue nula (0,00 %), lo que indica un colapso del modelo pese a la configuración relajada de poda. Los diez factores presentaron estadísticos F prácticamente idénticos (11,73–13,87) y todos alcanzaron significancia, un patrón compatible con factores redundantes que reproducen una misma señal residual y no con estructura histopatológica informativa. En consecuencia, el desempeño de los clasificadores sobre este espacio latente (F1-macro = 0,446) debe interpretarse con esa salvedad.

Tabla B2. Varianza explicada y asociación con el subtipo PAM50 de los factores del modelo MOFA-WSI-solo.

Factor	F	FDR	FDR < 0,05
F1	13,741	< 0,001	Si
F2	13,746	< 0,001	Si
F3	13,747	< 0,001	Si
F4	13,865	< 0,001	Si
F5	13,783	< 0,001	Si
F6	13,74	< 0,001	Si
F7	13,572	< 0,001	Si

Factor	F	FDR	FDR < 0,05
F8	13,416	< 0,001	Si
F9	11,725	< 0,001	Si
F10	13,735	< 0,001	Si

B.3 Clasificación sobre los espacios latentes de vista única

Tabla B3. Desempeño de los clasificadores sobre los espacios latentes de los modelos MOFA+ de vista única en la partición de prueba (n = 166). En negrilla, el mejor clasificador de cada modelo (Tabla 21).

Modelo MOFA	Clasificador	F1-macro (prueba)	Exactitud (prueba)	F1 Basal	F1 LumA	F1 LumB
MOFA-RNA-solo	KNN	0,832	0,825	0,97	0,761	0,767
MOFA-RNA-solo	Random Forest	0,896	0,892	0,99	0,839	0,857
MOFA-RNA-solo	Regresión Logística	0,895	0,892	0,98	0,847	0,86
MOFA-RNA-solo	SVM	0,884	0,88	0,98	0,832	0,84
MOFA-RNA-solo	XGBoost	0,89	0,886	0,99	0,835	0,845
MOFA-WSI-solo	KNN	0,369	0,373	0,327	0,425	0,355
MOFA-WSI-solo	Random Forest	0,392	0,398	0,372	0,435	0,37
MOFA-WSI-solo	Regresión Logística	0,446	0,452	0,482	0,504	0,351
MOFA-WSI-solo	SVM	0,417	0,446	0,438	0,538	0,275
MOFA-WSI-solo	XGBoost	0,411	0,416	0,358	0,472	0,404

El modelo MOFA-RNA-solo alcanzó un desempeño cercano al multimodal (0,896 frente a 0,907), mientras que el modelo MOFA-WSI-solo obtuvo el menor desempeño de todas las configuraciones evaluadas (0,446), lo que confirma que la contribución discriminativa del modelo multimodal proviene principalmente de la vista transcriptómica.

Anexo C. Hiperparámetros de los modelos

La búsqueda de hiperparámetros se realizó exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento (n = 386), con GridSearchCV para KNN, Regresión Logística y SVM, y RandomizedSearchCV con 50 iteraciones para Random Forest y XGBoost, bajo validación cruzada estratificada de 5 particiones (random_state = 42) y optimizando el F1-macro. Se utilizaron los mismos espacios de búsqueda en todas las representaciones.

Tabla C1. Espacios de búsqueda de hiperparámetros por clasificador.

Clasificador	Método de búsqueda	Hiperparámetro	Valores explorados
KNN	GridSearchCV	n_neighbors	enteros de 1 a 30
		weights	uniform, distance
		metric	minkowski, cosine
		p	1, 2, 3
Random Forest	RandomizedSearchCV (50 it.)	n_estimators	100, 200, 300, 500
		max_depth	None, 30, 40, 50
		min_samples_split	2, 5, 10
		min_samples_leaf	1, 2, 5
		max_features	0,02; 0,05; 0,10; 0,15; 0,18
		criterion	gini, entropy
Regresión Logística	GridSearchCV	C	0,001; 0,01; 0,1; 1
		penalty	l1, l2
		solver	liblinear, lbfgs, newton-cg, saga
		multi_class	ovr, multinomial
SVM	GridSearchCV	C	0,01; 0,1; 1; 10; 100
		kernel	poly, rbf
		gamma	scale; 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001
		degree	2, 3, 4
		coef0	0,0; 0,1; 1,0
XGBoost	RandomizedSearchCV (60 it.)	sel_k (SelectKBest)	100, 200, 400, todos
		n_estimators	entero uniforme en [200, 599]
		max_depth	entero uniforme en [3, 7]
		learning_rate	uniforme en [0,05; 0,35]
		subsample	uniforme en [0,6; 0,9]
		colsample_bytree	uniforme en [0,4; 0,8]
		min_child_weight	entero uniforme en [1, 4]
		reg_lambda	uniforme en [0,5; 2,5]
		reg_alpha	uniforme en [0,0; 1,0]

Tabla C2. Configuración del perceptrón multicapa (MLP) entrenado sobre el enfoque 3.

Parámetro	Valor
Arquitectura	1.024 → 512 → 256 → 128 → 3
Capas ocultas	Normalización por lotes, ReLU y dropout (0,4)
Función de pérdida	Entropía cruzada con ponderación inversa a la frecuencia de clase
Optimizador	AdamW (tasa de aprendizaje 1×10^{-3} ; weight decay 1×10^{-4})
Programación de la tasa	Cosine annealing
Épocas / tamaño de lote	150 / 32
Estandarización	Ajustada solo sobre el conjunto de entrenamiento
Implementación	PyTorch 2.5.1

Anexo D. Enriquecimiento funcional (DAVID)

D.1 Parámetros del análisis

El análisis se realizó en DAVID (Huang et al., 2009; Sherman et al., 2022) sobre el subconjunto de 33 genes de alta confianza ($LR \cap XGBoost \cap$ firma consenso), con Homo sapiens como población de fondo y las categorías GOTERM_BP_DIRECT, GOTERM_MF_DIRECT, GOTERM_CC_DIRECT, KEGG_PATHWAY y DISGENET. El Functional Annotation Chart se generó con EASE threshold = 0,1 y Count threshold = 2, y el Functional Annotation Clustering, con rigurosidad de clasificación máxima (Highest). Se consideraron significativos los términos con p ajustado por Benjamini-Hochberg $\leq 0,05$. Versión de la base de conocimiento: Versión de la herramienta: DAVID 2025 (actualización de marzo de 2026); fecha del análisis: 22 de septiembre de 2026.

D.2 Genes de alta confianza

Tabla D1. Genes del subconjunto de alta confianza (n = 33), obtenidos por intersección de los genes relevantes de la Regresión Logística, los de XGBoost y la firma consenso.

AGR2	CHI3L2	GATA3	PPP1R14C
AGR3	DEGS2	GREB1	RAI2
ANXA9	ENPP1	KRT5	SERPINA11
BIRC5	ESR1	KRT17	SFRP1
CA12	FAM171A1	MLPH	SLPI
CCDC170	FGD3	PGR	STK32B
CCNE1	FOXA1	PHYHD1	TFF3
CENPW	FOXC1	XBP1	VGLL1

D.3 Clústeres de anotación funcional

Tabla D2. Clústeres de anotación funcional de DAVID (rigurosidad máxima). Los clústeres 1 a 3 superan un Enrichment Score de 1,3. Entre paréntesis, los genes del clúster.

Clúster	Enrichment Score	Términos	Categorías	Genes (n; %)	p ajustado mínimo (BH)
1	4,42	Mammary Neoplasms, Human; Mammary Carcinoma, Human; Mammary Neoplasms (<i>FOXA1</i> , <i>SFRP1</i> , <i>CCNE1</i> , <i>AGR2</i> , <i>BIRC5</i> , <i>PGR</i> , <i>KRT5</i> , <i>ESR1</i>)	DisGeNET	8; 24,24 %	$2,70 \times 10^{-3}$
2	2,48	Mammary Carcinoma, Animal; Animal Mammary Neoplasms; Mammary Neoplasms, Experimental; Anaplastic carcinoma; Carcinoma, Spindle-Cell; Undifferentiated carcinoma; Carcinomatosis; Carcinoma (<i>PGR</i> , <i>GATA3</i> , <i>KRT5</i> , <i>ESR1</i>)	DisGeNET	4; 12,12 %	$7,09 \times 10^{-2}$
3	2,19	sequence-specific DNA binding; DNA-binding transcription factor activity; positive regulation of transcription by RNA polymerase II (<i>FOXA1</i> , <i>XBP1</i> , <i>FOXC1</i> , <i>PGR</i> , <i>GATA3</i> , <i>ESR1</i>)	GO MF / GO BP	6; 18,18 %	$1,45 \times 10^{-1}$
4	2,05	Breast adenocarcinoma; Neoplasm of uncertain or unknown behavior of breast; chromatin remodeling (<i>FOXA1</i> , <i>GATA3</i> , <i>ESR1</i>)	DisGeNET / GO BP	3; 9,09 %	$7,09 \times 10^{-2}$
5	1,76	Endometrial Neoplasms; Endometrial Carcinoma; Adenocarcinoma, Basal Cell; Adenocarcinoma, Oxyphilic; Carcinoma, Cribriform; Carcinoma, Granular Cell; Adenocarcinoma, Tubular; Adenocarcinoma; Chemical carcinogenesis - receptor activation (<i>BIRC5</i> , <i>PGR</i> , <i>ESR1</i>)	DisGeNET / KEGG	3; 9,09 %	$8,83 \times 10^{-2}$
6	1,29	ovarian neoplasm; Malignant neoplasm of ovary; Pathways in cancer (<i>CCNE1</i> , <i>BIRC5</i> , <i>ESR1</i>)	DisGeNET / KEGG	3; 9,09 %	$2,70 \times 10^{-1}$

D.4 Términos enriquecidos

Tabla D3. Términos del Functional Annotation Chart con $p < 0,01$ (30 de 102). En negrilla, los seis términos significativos tras la corrección de Benjamini-Hochberg (p ajustado $\leq 0,05$). El número de genes anotados varía por categoría (20 en DisGeNET, 32 en GO MF, 29 en GO BP y 14 en KEGG), por lo que los porcentajes no son comparables entre categorías.

Término	Categoría	n	Enriquecimiento	p-valor	p ajustado (BH)	Genes
Breast Carcinoma	DisGeNET	9	8,11	$3,74 \times 10^{-6}$	$1,06 \times 10^{-3}$	FOXA1, SFRP1, CCNE1, AGR2, BIRC5, PGR, GATA3, KRT5, ESR1
Mammary Neoplasms, Human	DisGeNET	8	7,39	$3,73 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-3}$	FOXA1, SFRP1, CCNE1, AGR2, BIRC5, PGR, KRT5, ESR1
Mammary Carcinoma, Human	DisGeNET	8	7,39	$3,73 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-3}$	FOXA1, SFRP1, CCNE1, AGR2, BIRC5, PGR, KRT5, ESR1
Mammary Neoplasms	DisGeNET	8	7,36	$3,83 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-3}$	FOXA1, SFRP1, CCNE1, AGR2, BIRC5, PGR, KRT5, ESR1
Malignant neoplasm of breast	DisGeNET	10	4,51	$7,98 \times 10^{-5}$	$4,50 \times 10^{-3}$	FOXA1, XBP1, SFRP1, CCNE1, AGR2, BIRC5, PGR, GATA3, KRT5, ESR1
Estrogen signaling pathway	KEGG	4	19,27	$8,18 \times 10^{-4}$	$4,91 \times 10^{-2}$	KRT17, GREB1, PGR, ESR1
sequence-specific DNA binding	GO MF	6	7,03	$1,26 \times 10^{-3}$	$1,45 \times 10^{-1}$	FOXA1, XBP1, FOXC1, PGR, GATA3, ESR1
Mammary Carcinoma, Animal	DisGeNET	4	13,66	$2,51 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	PGR, GATA3, KRT5, ESR1
Animal Mammary Neoplasms	DisGeNET	4	13,66	$2,51 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	PGR, GATA3, KRT5, ESR1
Breast adenocarcinoma	DisGeNET	3	35,47	$2,85 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	FOXA1, GATA3, ESR1
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of breast	DisGeNET	3	35,47	$2,85 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	FOXA1, GATA3, ESR1
negative regulation of epithelial to mesenchymal transition	GO BP	3	36,06	$2,91 \times 10^{-3}$	$6,39 \times 10^{-1}$	FOXA1, SFRP1, GATA3
Mammary Neoplasms, Experimental	DisGeNET	4	12,51	$3,22 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	PGR, GATA3, KRT5, ESR1
Anaplastic carcinoma	DisGeNET	4	11,90	$3,71 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	PGR, GATA3, KRT5, ESR1
Undifferentiated carcinoma	DisGeNET	4	11,90	$3,71 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	PGR, GATA3, KRT5, ESR1
Carcinomatosis	DisGeNET	4	11,90	$3,71 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	PGR, GATA3, KRT5, ESR1
Carcinoma, Spindle-Cell	DisGeNET	4	11,90	$3,71 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	PGR, GATA3, KRT5, ESR1
transcription coactivator binding	GO MF	3	31,77	$3,76 \times 10^{-3}$	$1,87 \times 10^{-1}$	PGR, GATA3, ESR1
Carcinoma	DisGeNET	4	11,82	$3,77 \times 10^{-3}$	$7,09 \times 10^{-2}$	PGR, GATA3, KRT5, ESR1
regulation of DNA-templated transcription	GO BP	8	3,47	$5,31 \times 10^{-3}$	$6,39 \times 10^{-1}$	FOXA1, XBP1, FOXC1, PGR, GATA3, VGLL1, ESR1, ZNF552
Prostatic Neoplasms	DisGeNET	6	4,72	$5,61 \times 10^{-3}$	$8,83 \times 10^{-2}$	FOXA1, FOXC1, GREB1, AGR2, BIRC5, ESR1
Malignant neoplasm of prostate	DisGeNET	6	4,72	$5,61 \times 10^{-3}$	$8,83 \times 10^{-2}$	FOXA1, FOXC1, GREB1, AGR2, BIRC5, ESR1
Endometrial Neoplasms	DisGeNET	3	25,08	$5,63 \times 10^{-3}$	$8,83 \times 10^{-2}$	BIRC5, PGR, ESR1
DNA-binding transcription activator activity, RNA polymerase II-specific	GO MF	5	6,53	$6,09 \times 10^{-3}$	$1,87 \times 10^{-1}$	FOXA1, FOXC1, PGR, GATA3, ESR1
DNA-binding transcription factor activity	GO MF	6	4,81	$6,50 \times 10^{-3}$	$1,87 \times 10^{-1}$	FOXA1, XBP1, FOXC1, PGR, GATA3, ESR1
regulation of transcription by RNA polymerase II	GO BP	8	3,27	$7,26 \times 10^{-3}$	$6,39 \times 10^{-1}$	FOXA1, XBP1, FOXC1, PGR, GATA3, VGLL1, ESR1, ZNF552
regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis	GO BP	2	264,44	$7,28 \times 10^{-3}$	$6,39 \times 10^{-1}$	SFRP1, ESR1
RNA polymerase II cis-regulatory region sequence-specific DNA binding	GO MF	7	3,75	$8,18 \times 10^{-3}$	$1,88 \times 10^{-1}$	FOXA1, XBP1, FOXC1, PGR, GATA3, ESR1, ZNF552
Endometrial Carcinoma	DisGeNET	3	20,20	$8,57 \times 10^{-3}$	$1,27 \times 10^{-1}$	BIRC5, PGR, ESR1
steroid hormone receptor signaling pathway	GO BP	2	220,37	$8,73 \times 10^{-3}$	$6,39 \times 10^{-1}$	PGR, ESR1

Anexo E. GSEA de los factores MOFA+

El análisis de enriquecimiento de conjuntos génicos en modalidad prerank se realizó con gseapy 1.2.1 sobre los cinco factores significativos con menor FDR en el ANOVA (F1, F4, F9, F7 y F8), usando los pesos W_{RNA} de cada factor sobre los 604 genes de la firma consenso como estadístico de ordenamiento. Se utilizaron las librerías MSigDB_Hallmark_2020, KEGG_2021_Human y GO_Biological_Process_2023, con 1.000 permutaciones, tamaño de conjunto entre 5 y 500 genes y semilla 42. Para cada factor se muestran los 10 conjuntos con mayor |NES|; la selección no se basó en un umbral de FDR, por lo que estos resultados se interpretan como exploratorios. El signo de cada factor en MOFA+ es arbitrario, por lo que solo es relevante el contraste entre los polos positivo y negativo.

Tabla E1. Conjuntos con mayor |NES| para el factor F1 (R^2 RNA = 32,90 %; R^2 WSI = 2,29 %).

Conjunto génico	Librería	NES	FDR
Intermediate Filament Organization	GO BP 2023	-2,95	0,001
Defense Response To Bacterium	GO BP 2023	-2,54	0,001
Estrogen Response Early	Hallmark 2020	+2,46	0,001
Granulocyte Chemotaxis	GO BP 2023	-2,41	0,003
Epithelium Development	GO BP 2023	-2,41	0,002
Neutrophil Chemotaxis	GO BP 2023	-2,33	0,005
Supramolecular Fiber Organization	GO BP 2023	-2,31	0,006
Epidermis Development	GO BP 2023	-2,29	0,006
Response To Interleukin-1	GO BP 2023	-2,17	0,017
Chemokine-Mediated Signaling Pathway	GO BP 2023	-2,14	0,019

Tabla E2. Conjuntos con mayor |NES| para el factor F4 (R^2 RNA = 5,20 %; R^2 WSI = 0,04 %).

Conjunto génico	Librería	NES	FDR
G2-M Checkpoint	Hallmark 2020	+2,64	0,001
E2F Targets	Hallmark 2020	+2,15	0,006
Protein Ubiquitination	GO BP 2023	+2,12	0,069
Positive Regulation Of Synaptic [...]	GO BP 2023	+2,04	0,088
Positive Regulation Of Cell Comm[...]	GO BP 2023	+1,94	0,094
Positive Regulation Of Signaling [...]	GO BP 2023	+1,94	0,094
Modulation Of Chemical Synaptic [...]	GO BP 2023	+1,87	0,134
Cell cycle	KEGG 2021	+1,82	0,288
Inorganic Cation Import Across P[...]	GO BP 2023	+1,73	0,265
Epithelial Mesenchymal Transition	Hallmark 2020	-1,64	0,044

Tabla E3. Conjuntos con mayor |NES| para el factor F9 (R² RNA = 2,19 %; R² WSI = 1,50 %).

Conjunto génico	Librería	NES	FDR
Cytokine-cytokine receptor interaction	KEGG 2021	+2,05	0,001
Neutrophil Migration	GO BP 2023	+1,99	0,004
Granulocyte Chemotaxis	GO BP 2023	+1,98	0,002
Viral protein interaction with cytokine and [...]	KEGG 2021	+1,97	0,001
Inflammatory Response	GO BP 2023	+1,96	0,001
Neutrophil Chemotaxis	GO BP 2023	+1,96	0,001
Inflammatory Response	Hallmark 2020	+1,96	0,001
Lymphocyte Chemotaxis	GO BP 2023	+1,93	0,001
Cellular Response To Chemokine	GO BP 2023	+1,91	0,002
Chemokine-Mediated Signaling Pathway	GO BP 2023	+1,87	0,004

Tabla E4. Conjuntos con mayor |NES| para el factor F7 (R² RNA = 1,06 %; R² WSI = 2,78 %).

Conjunto génico	Librería	NES	FDR
G2-M Checkpoint	Hallmark 2020	+1,78	0,056
Bladder cancer	KEGG 2021	+1,76	0,141
Positive Regulation Of Nucleic A[...]	GO BP 2023	-1,75	0,338
Epithelial Mesenchymal Transition	Hallmark 2020	+1,71	0,065
Positive Regulation Of Cytokine [...]	GO BP 2023	-1,69	0,464
Coagulation	Hallmark 2020	+1,67	0,063
Regulation Of Cytokine Production	GO BP 2023	-1,67	0,382
Positive Regulation Of Interleuk[...]	GO BP 2023	-1,66	0,386
Extracellular Structure Organization	GO BP 2023	+1,66	0,589
External Encapsulating Structure [...]	GO BP 2023	+1,66	0,589

Tabla E5. Conjuntos con mayor |NES| para el factor F8 (R² RNA = 0,95 %; R² WSI = 2,75 %).

Conjunto génico	Librería	NES	FDR
Epithelial Mesenchymal Transition	Hallmark 2020	+1,98	0,012
Extracellular Structure Organization	GO BP 2023	+1,88	0,128
External Encapsulating Structure [...]	GO BP 2023	+1,88	0,128
Exocytosis	GO BP 2023	+1,86	0,102
Extracellular Matrix Organization	GO BP 2023	+1,83	0,118
Retina Homeostasis	GO BP 2023	-1,76	0,121
Fatty Acid Metabolism	Hallmark 2020	-1,75	0,013
Protein Localization To Membrane	GO BP 2023	+1,75	0,255
Cholesterol Homeostasis	Hallmark 2020	+1,72	0,132
Positive Regulation Of Programme[...]	GO BP 2023	+1,71	0,334

Anexo F. Desempeño completo de los enfoques histopatológicos 2 a 5

Las tablas siguientes complementan las Tablas 12 a 15 con la precisión y la sensibilidad (macro-promedio) de cada clasificador en la partición de prueba (n = 166).

Tabla F1. Desempeño en la partición de prueba del enfoque 2 (KimiaNet-Crop).

Modelo	Exactitud	Precisión (macro)	Sensibilidad (macro)	F1-macro
Regresión Logística	0,452	0,464	0,449	0,452
Random Forest	0,446	0,449	0,447	0,448
SVM	0,452	0,454	0,446	0,442
KNN	0,428	0,418	0,420	0,411
XGBoost	0,386	0,394	0,388	0,390

Tabla F2. Desempeño en la partición de prueba del enfoque 3 (UNI-Crop).

Modelo	Exactitud	Precisión (macro)	Sensibilidad (macro)	F1-macro
Regresión Logística	0,705	0,705	0,713	0,708
SVM	0,705	0,704	0,714	0,707
Random Forest	0,663	0,668	0,668	0,667
XGBoost	0,651	0,652	0,658	0,654
KNN	0,651	0,648	0,661	0,651

Tabla F3. Desempeño en la partición de prueba del enfoque 4 (KimiaNet-KMedoids).

Modelo	Exactitud	Precisión (macro)	Sensibilidad (macro)	F1-macro
Regresión Logística	0,494	0,498	0,496	0,496
SVM	0,458	0,469	0,451	0,443
Random Forest	0,398	0,398	0,399	0,399
XGBoost	0,392	0,392	0,395	0,392
KNN	0,386	0,398	0,384	0,385

Tabla F4. Desempeño en la partición de prueba del enfoque 5 (UNI2-h-KMedoids).

Modelo	Exactitud	Precisión (macro)	Sensibilidad (macro)	F1-macro
SVM	0,687	0,687	0,696	0,688
Regresión Logística	0,669	0,670	0,676	0,671
Random Forest	0,663	0,664	0,671	0,665
XGBoost	0,633	0,633	0,642	0,636
KNN	0,548	0,563	0,553	0,556